20240425 晚课

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
为了让大家得到一个好的学习秩序，在正式开讲前，我们先禁言一下。强调一下课堂纪律，强调完纪律，我们再打开禁言。

我是本期主讲徐工，下面先说一下学习纪律和规范

1. 上课时间： 每周二、四、六晚 19：30-21：30，逢国家法定节假日自动取消，每逢法定长假前一天晚上考虑到大家出行取消晚课。五一前一天 4 月 30 日晚课取消，下次课 4 月 27 日正常进行。

2. 上课形式：QQ 群里文字+图片聊天互动形式上课，特别注意不是视频直播，本期课程会额外安排 2 次视频直播，具体时间另行通知。大家之前也应该从客服处知道了我们的上课形式，我们做教育上课好几年了，各种各样的上课形式都试过，教得最快的方式是直播，学习效果最好的上课方式就是这种，请后面不要讨论上课形式问题。

3. 签到时间：每次开课前 10 分钟学习群敲“1”签到（19：30 开课后不要再进行签到）。

4. 上课要求：围绕老师讲课的内容和节奏互动，不讨论其它话题，不要随意打断老师，每个知识点老师会留时间给大家提问的。课堂不允许提问超本堂课程教学范围的问题，超纲问题请私发给助教。

5. 课程进度老师会根据大部分学员的学习情况进行安排，学员不能以我为主要求跳课等；

6. 课堂理性讨论，禁止争吵，鼓励有质量的互动；

7. 授课会引导大家积极思考，踊跃互动，大家需尽力配合，深入学习；

8. 视频内容提供给大家上课前预习，课程以晚课为主，视频为辅，晚课和视频是两条主线，内容有所不同，大家需要按时上晚课。

9. 视频教程的账号及播放器问题请联系你的报名客服解决；

10. 晚课资料：处理会有延时，信息部尽量会让学员在下次晚课前邮件接收到上一次晚课资料。

11. 学习技术问题私聊留言给群助理工程师(附上图片或者视频)，助理工程师会在白天定时回复大家。

12. 鼓励大家白天在群里相互讨论学习问题，不允许讨论和学习无关的其它话题；

13. 本群仅供学员技术交流用，不作他用，内容为纯技术交流；

14. 进群的学员请修改群昵称（例如：张三+所在地区），没有改的请现在改一下，我们等待

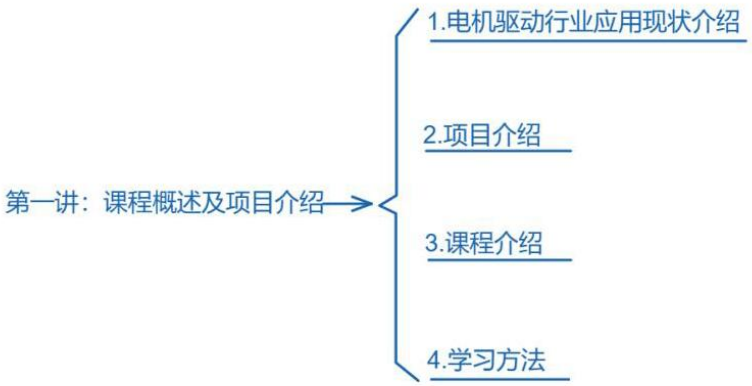
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家一分钟，这样的目的是为了我们后期交流方便。
特别注意：
1、禁止传播不良信息，直接 T；
2、禁止邀约私下建群、广告，直接 T；
3、禁止爆粗口，第一次禁言，第二次直接 T；
4、禁止群内讨论与学习无关的话题第一次警告，超过两次直接 T!!!

好了，为了后期学习的有序进行，希望大家能够遵守以上规则，下面我们开始今天晚课的讲解。

我们的 FOC 课程是一门极其综合的一门课程，从硬件部分到单片机再到电机控制算法编程实现，每一个部分要想学好都不容易。大家在学习的过程中最重要的是动手实践，只有在动手的过程中不断碰到问题并不断解决问题，最终才有可能学好我们这门课。另外本课程是电子工程师的中高级课程，重点讲解电机控制算法，在硬件电路设计，单片机基础方面不会作为重点去过多讲解，这两方面需要加强的学员可以考虑学习硬件和单片机课程。

下面讲一下本课程概述



电机在我们日常生活中，经常碰到，可以说只要有运动的地方，都会经常见到电机的身影。电机的种类有很多，在不同的应用场景，使用到的电机会不一样。即使是同一类电机，参数也会很不一样 ，比如使用的电压不一样，功率大小不一样，使用的转速不一样。不同的电机的驱动原理，和驱动方式也会不一样 ，相同电机在不同的应用场景中，驱动器要求也不一样。所以电机不仅原理和构造复杂，驱动也比较复杂。

另外，电机通常是非标产品 ，也就是说大多数电机及其驱动器是定制的，“量身定做”专属的控制器，才能让电机发挥出它的最佳性能。在不同的应用行业，电机发挥的作用是不一样。比如电动工具，需要电机输出扭矩；风扇需要电机输出转速；伺服电机通常需要输出精确的位置，这些电机应用场景中，使用的电机驱动器其实是有区别的。在不同的行业应用中，选用的电机及其控制电机的策略也会有所差异。

例如，有的只要求电机能够简单转动，不需要关心转速或扭矩的场合，如儿童玩具模型车、夏天吹风的小风扇等，这类控制要求简单的电机，设计的控制器以及控制方式也相对简单，主要追求控制器的低成本，一般选用直流有刷电机即可完成应用需求。也有既关心转速也关心扭矩的场合：家用电器中的洗衣机，消费领域中的电动滑板车。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

其实，在早期的电动工具应用中，因直流有刷电机控制简单，所以被大量的使用。直流有刷电机有个最大的缺点：碳刷与换向器之间存在着机械摩擦导致碳刷容易磨损，所以有刷电机的寿命比较短。但是即使在今天仍然有大量的有刷电机在使用，什么原因呢？有刷电机的价格会便宜无刷很多，在不需要高寿命的场景，仍然大量见到有刷电机。事实上有刷电机也可以使用驱动器(控制板)，控制其转速及转向。甚至有刷电机仍然可以安装位置传感器来进行伺服控制，当然这是多年前的事。有刷电机的转速一般来说不会太高，而且对转速的控制精度也不高，因此有刷电机在一些对转速要求不高，转速精度不高的廉价的电动工具场合仍有使用。近年来，随着对材料应用的深入，有刷电机仍大量在汽车中使用。

正是因为有刷电机存在的这些缺陷，所以现在越来越多的应用场景也慢慢使用无刷电机了。 还有一些关心转速、位置、扭矩的应用，例如工业设备中的贴片机、机械臂等，这类应用不仅对电机的转速、扭矩有要求，还要求能够准确的控制电机的位置。通常我们把整个电机控制系统中加入位置控制的策略称为伺服控制。在这类应用中，通常选用的电机是永磁同步电机，也有人称为伺服电机 ，事实上永磁同步电机 PMSM，我个人理解有广义和狭义之分狭义理解，PMSM 就是指伺服电机，正弦度很好价格很贵的那种。广义理解，PMSM 是指较大的电机分类范围 BLDC 也是 PMSM 的一种。在工作生活中，和不同的人交流，我发现不同的人有上面不同的理解。

早期的 BLDC，大家都以为反动势为方波，事实上，我测试过很多的 BLDC 电机，它们的反动势并不是方波，有点像正弦波，但又不是。严格来说，PMSM 反电动势是正弦波，BLDC 反电动势是方波，但大多通用场景是接近正弦波，又不是正弦波。伺服控制是电机控制的高端应用。

问：这个反电动势跟啥有关？

答：和电机本体设计及加工制造有关

问：为什么电机用驱动板转的时候是梯形波，但是自己扭转的时候是正弦波

答：梯形波和正弦波都可以驱动，取决于如何编程



上幅图，给大家展示了一些电机行业应用的示例，随着国家的节能减排，碳中和政策支持，会有越来越多的行业应用中会使用到直流无刷电机，原因是相对其它电机，直流无刷电机的效率要高，同样的应用场景，较交流电机更节能，寿命更长。

问：电机效率怎么算的

答：一般用测功机测量

下面我们讲第二部分，项目介绍。

我们线上班是给大家教学电机驱动相关知识的，所以也就明确了我们的控制对象是电机，为了控制电机，其实我们需要掌握的知识有很多。例如，有跟电机本体相关的，有跟硬件电路相关的，也有跟软件算法编程相关的。对于我们搞电机驱动的人员来说，其实对电机本体相关的知识掌握程度不需要很高。电机设计是电机本体设计人员需要去重点考虑的。当然，多了解电机本体设计的相关知识，对电机的理解会更加深入， 同样也会对我们做电机控制有

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

很好的帮助 。在我们课程中，后面讲到电机相关部分的时候，也会讲一些我们课程中用到的跟电机本体相关的知识。

其实，大多数搞电机驱动的集中在硬件和软件两个方向，对于硬件方向，就是针对确定的一款电机，根据它的数据手册的参数来设计与之匹配的驱动板，在驱动板的设计过程中，会碰到各种各样的硬件问题，例如，元器件的参数选型问题，电路设计问题和 PCB 设计问题，硬件问题很重要，软件再牛，硬件不 OK，也等于为 0。很多人以为电机驱动就是软件加简单的硬件，事实上很多电机驱动器最后可能失效在电源上。这就是说要做好一个电机驱动器需要考虑各种细节因素。但是更多的新做的项目，硬件是新设计的，软件也是新写的，哪里有问题？哪里有 BUG？ 怪硬件还是软件？ 有的驱动器刚上电就冒烟了，软件问题还是硬件问题？

对于更多实际项目而言，要求不仅要会硬件，也要懂点软件，或者是做软件，也需要懂些硬件。将软件和硬件分开，个人认为更多的分工和管理需要，对于成功的项目而言，需要都 OK 才行啊。驱动器刚上电就冒烟，软件和硬件都有可能有问题，如果你的答案不是这样，说明不擅长的另一方面需要加强。如果我们拿到一块存在各种问题的驱动板去调试电机控制算法，整个过程将会变得很痛苦。 例如，会遇到电源输出不稳定、信号没有输出、板子跑不了大功率、板子炸机等问题，所以说，硬件相关的内容，我们也不能忽略掉。

因此，我们课程中，会涉及到一些硬件知识的讲解，如果大家之前是做软件的偏多，大家可以趁着这个机会学学硬件的相关知识，这样在软件开发过程中会有更多深入的理解 ，但是，毕竟我们课程是电机控制课程，所以，对硬件的讨论也不会过多的深入，那么，对于软件方向，有专门写驱动程序的，也有专门做算法开发的

问：为什么我们的角度估算会选择用反正切，而不用 PLL？

答：条条大路通罗马

而我们做软件的工程师，也需要掌握一些硬件知识、电机知识，这样才能把电机驱动得更好。这里说这么多的目的就是希望大家要明白软硬件和电机驱动之间的关系，在电机驱动中每一个部分都不是独立的，都是有联系的。

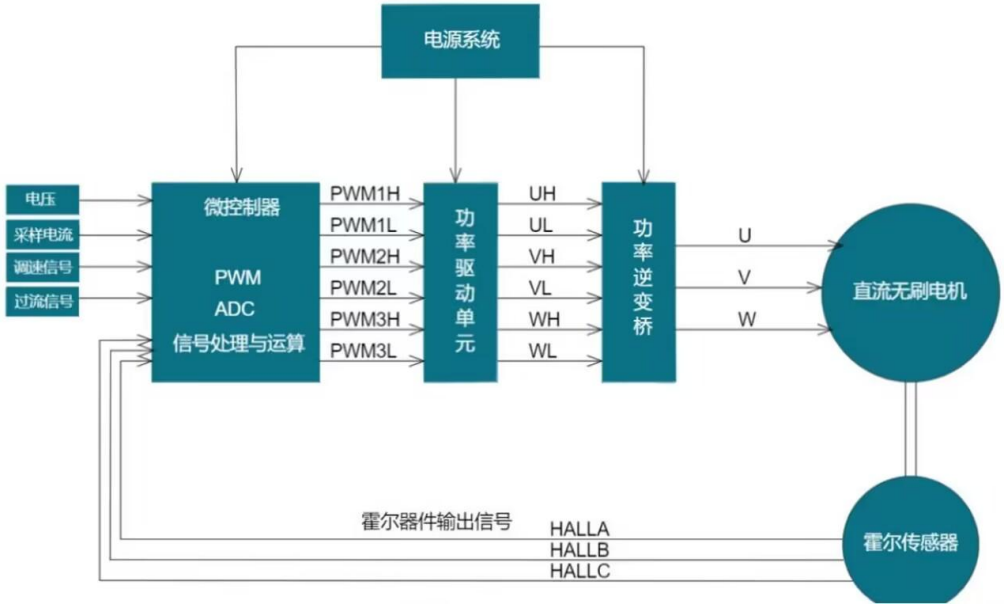
问：单片机以前是 dspIC33EP128MC506，怎么改成更低档次的了

答：买不到了

大家可能之前都有自己侧重研究的方向，所以希望在我们这门课的学习中，不管哪个部分，肯定有大家模糊的地方，希望软硬件工程师们，大家能够谦让，也欢迎大家多多交流。

我们这次的 FOC 课程的开发板里面 ，有两套单片机控制系统，一个是使用 Microchip 单片机来控制电机的，另一个是使用张飞单片来控制电机的。这两套系统是非常类似的，整体架构上大同小异，如果我们单独看某一个控制系统的话，它的框架就如下图所示

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



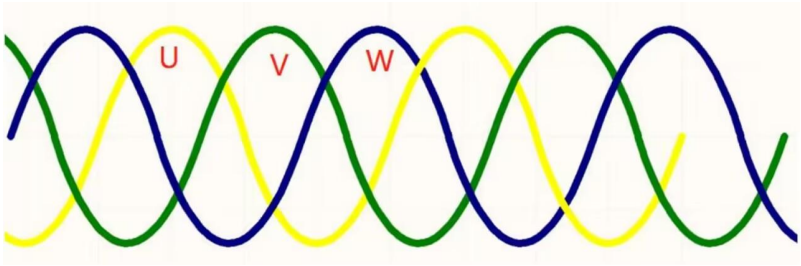
从框图中我们可以知道，控制对象是直流无刷电机，也可称为永磁同步电机。
根据不同的控制算法，作用到电机三相线 U　V　W 上的控制波形就不一样

问：这个过流保护，是针对相电流吗？

答：相电流和母线电流

问：无感 PMSM，对 UVW 线序有要求吗？

答：有要求，不然可能反转

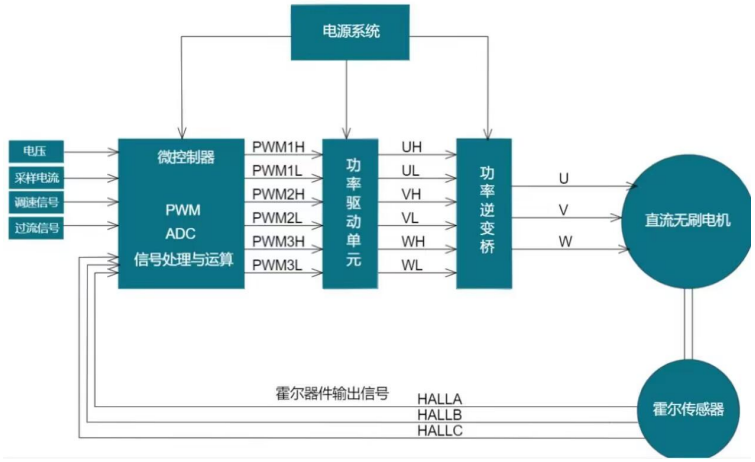


正弦波控制，就是期望在电机的三相线上产生 3 路相位相差 120 度且对称的正弦波
从这个波形我们可以知道，它是一个交流信号，而我们整个系统的电源是直流电，因此就需要一个逆变系统了

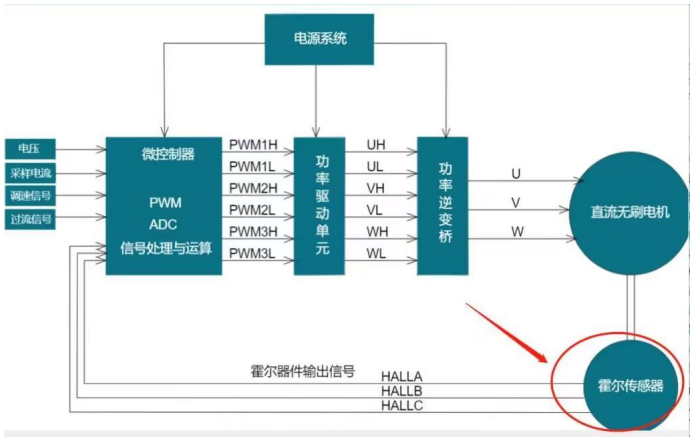
问：我的意思是说，如果我电机正反转都可以的情况下，线序还有要求吗？

答：没有

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而整个控制算法都是由单片机实现的，不同的算法，单片机会按照控制规律产生不同的 PWM 波，就是 PWM1H、PWM1L、PWM2H、PWM2L、PWM3H、PWM3L，这六路 PWM 波，对于单片机来说，输出的这 6 路信号不足以驱动三相逆变器桥的 MOS 管,因此往往会在单片机的输出信号跟 MOS 逆变桥之间增加一级驱动电路，增加的驱动电路，也就对应上图所示的功率驱动单元了



问：我们的课程都是教有感驱动吗？无感的 FOC 算法不教吗？

答：都会讲驱动原理的

问：dsPic 我以前没用过，手册很多，课上会带着讲吗？

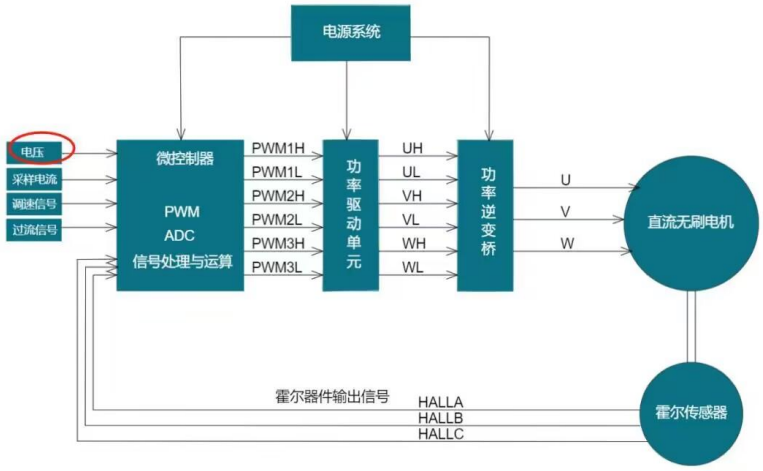
答：不会重点讲解，不熟悉需要提前对着视频学习

大家还可以看到框图中有霍尔传感器，霍尔传感器的三路信号连接到单片机的引脚

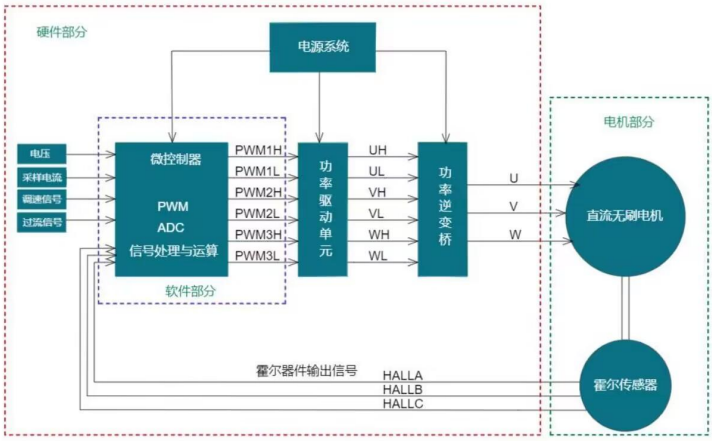
这个霍尔传感器是一个转子位置检测传感器，它可以检测电机转子相对于定子绕组的位置

也就是说，我们可以根据霍尔信号来确定出转子相对于定子绕组的位置，这样就可以控制电机了，例如，典型的方波六步换相控制，就是根据霍尔信号确定出绕组的通电顺序，从而驱动电机运行。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而框图中输入到单片机中的电压是系统的 Vbus 电压(母线电压)采集，通过电压采集可以做电压保护，如过压保护、欠压保护等，采样电流部分可以对电机的相电流进行采集这样可以实现 FOC 控制算法，也可以采集母线电流给系统做一个电流保护，框图中的调速信号是一个模拟信号，调速信号在我们系统中是一个电位器,通过电阻分压的方式得到的电压不同，接入到单片机的 ADC 模块,转换后的数字值就不同，这样可以作为速度闭环的期望速度给定，过流信号是来自于硬件过流检测电路的输出，这个过流信号可以连接到 PWM 模块的故障输入引脚，根据这个信号，可以关闭 PWM 模块的输出。



上面这幅框图，我们可以划分为三个部分：电机部分、硬件部分、软件部分
我们课程中，也会从这三方面来给大家着重讲解



上面的硬件和电机部分先讲，顺序先讲电机后讲硬件，再讲软件。
课程最终是要实现一个三电阻电流采样的无感 FOC 电机控制方案

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

咱们课程，会由浅入深，由易到难，循序渐进的去讲解啊，大家先不要着急，你的困惑后面大部分都会慢慢讲到的。上面的三个部分的内容，其实都是有一定关联性的，建议大家每次晚课都要到场，不然的话后面难度逐渐加大，一不小心后面就跟不上了啊。

当然也有晚课整理资料可以查阅，软件部分的话，打算以 SVPWM 为切入点，讲解电机控制算法。对于单片机的内容，晚课中我们只重点讲解 AD 和 PWM 模块，其它内容希望同学们仔细跟视频学习 Microchip 单片机相关的知识。如果在使用单片机上有疑问，也可以跟我们沟通交流。

问：我们课程的重点是不是在无感的 FOC 控制上？现在市面上的产品和项目都以成本为主，都是无感驱动了，有感的基本没有了

答：是的

问：SPWM 还讲吗

答：不讲了

最后，讲一下学习方法

动手，动手，动手，最好带着疑问来听课。课后要多实践，多练习，有疑问的话，可以积极互动，课后复习有疑点，可及时私聊助教寻求帮助。

1.培养兴趣，兴趣是最好的老师，有学习欲望，是进步的源泉；
2.多交流，多互动，可以借助学习平台，跟老师同学多多交流讨论，很多疑问，是在交流讨论中豁然开朗的；
3.多思考，遇到问题，要学会思考，不能碰到问题就退缩，也不要碰到问题不经思考就询问他人，思考后再询问，效果会更好。
4.多动手，有的问题，不能只是靠脑袋想，手里有硬件，可以随时动手来验证自己的想法，在动手过程中，一定会想到解决问题的思路。

问：看助教 QQ 都没有上线

答：助教不上课，白天上班

问：开发板具备单步调试功能吗？

答：可以的

我们将会在一起学习很长一段时间，大家在学习过程中，不要心急，不要想着一口吃掉一个大胖子，脚踏实地，一步步积累，最终将会有充实的收获！

问：对应芯片的编程软件提供吗

答：群文件中会提供下载链接，后面会上传

问：除霍尔外，编码器、旋变、AMR 传感器会讲吗？

答：不会，重点是无感

问：哪些视频需要提前学习的？

答：重点是单片机部分

问：SVPWM 是用反帕克吗　还是用输入矢量大小和角度的方法

答：不是，输入矢量大小和角度

问：如何通过电机的电流大小确定电机的转速？

答: 闭环控制

问：我复学的，硬件方面有改动吗

答：有，但对学习影响不大

问：电机控制算法是 id=0 么，包含弱磁和 mtpa 算法不？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：是的，不包含 弱磁和 mtpa
问：老师，无感中会讲几种观测器？
答：滑模一种
问：弱磁和 MTPA 算法，一般用于什么电机？这些算法和常规算法相比，优点是什么
答：凸极电机，弱磁主要是为了扩大转速范围，MTPA 主要为发挥电机最大输出功率
问：张飞单片机用什么调试器
答：Keil Jlink
问：那我们的电机能用 MTPA 吗，只有凸极才能用 MTPA 吗
答：表贴式，Id=0，就是 MTPA 了， 只有凸极才会考虑 MTPA
问：输出频率不超过 400，能用 IGBT 吗？要注意哪些问题，谢谢
答：这个频率和 IGBT 选型无关，只有载频和 IGBT 选型有关
问：两个垂直的霍尔怎么确定电机转子位置
答：还需要测反电动势才可以
问：学习 FOC 需要补一下哪些数学方面的基本知识？
答：跟着课程学习就可以了，用到的会讲的，不懂问助教
问：各个品牌的比如 ST,Microchip,Ti 这些公司，他们之间可靠性和长期运行稳定性最好的有一个比较经验的排序么？
答: 你说的这三家都很好，一般来说都可以放心使用。总的来说最好选择出货量大的型号，这个情况可以向厂家咨询到。

今天的内容就到这里，下次课，会开始讲解直流无刷电机的工作原理，大家晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。